# LAPORAN TUGAS 2

# REKAYASA DATA




**Anggota Kelompok B (Kelas A) :**

| | |
|---|---|
| Winata Cang Vielon | 6162301007 |
| Maria Chelsea Olivia | 6162301009 |
| Marco Dharmaputra | 6162301041 |
| Febriana Austin Darmawan | 6162301069 |
| Bryant Andrew Kristiali | 6162301073 |

**Dosen:**
**Robby, M.Si**

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA**
**FAKULTAS SAINS**
**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**
**2026**

# Daftar Isi

**Daftar Isi** . . . . . **2**

**Daftar Tabel** . . . . . **3**

**Daftar Gambar** . . . . . **4**

**1 Pendahuluan** . . . . . **5**

**2 Eksplorasi Data** . . . . . **5**

**3 Extraction** . . . . . **6**

**4 Transformation** . . . . . **8**
4.1 Pembersihan Tabel Students . . . . . 8
4.2 Hasil Pembersihan Tabel Student . . . . . 10
4.3 Transformasi Data *Enrollments* . . . . . 11
4.4 Penggabungan Data . . . . . 16

**5 Loading** . . . . . **20**

**6 Kesimpulan** . . . . . **21**

# Daftar Tabel

# Tabel


1 Contoh Baris Atribut *full_name* . . . . . 5
2 Contoh Baris Atribut *email* . . . . . 6
3 Contoh Baris dengan Nilai *Null* pada Tabel *students* . . . . . 6
4 Contoh Baris Atribut *score* . . . . . 6
5 Tipe Data . . . . . 7
6 Sampel Hasil Pembersihan Tabel *Students* (5 Data Teratas) . . . . . 11
7 Sampel Hasil Pembulatan Nilai (*Flooring Process*) . . . . . 13
8 Ketentuan *grade* . . . . . 14
9 Sampel Hasil Predikat Huruf Mutu (*enrollmentgraded*) . . . . . 16
10 Tabel hasil akhir dari file *final_grades_B.csv* . . . . . 20

# Daftar Gambar

# Gambar


1 Extraction . . . 7
2 Metadata *students* . . . 8
3 *Schema* . . . 8
4 tMap . . . 9
5 Expression full_name . . . 9
6 *Expression email* . . . 10
7 *studentcleaned* . . . 10
8 Tampilan *job design* . . . 10
9 *StudentCleaned* . . . 11
10 Eksekusi Job . . . 11
11 Metadata enrollments . . . 12
12 Expression score . . . 12
13 Tabel Flooring . . . 13
14 Eksekusi Job . . . 13
15 Tampilan Job . . . 14
16 *Expression Grade* . . . 15
17 Tabel *enrollmentgrade* . . . 15
18 Eksekusi Job . . . 15
19 Job design penggabungan *enrollmentgraded* dan *StudentCleaned* . . . 16
20 Pengaturan *tMap* pada penggabungan pertama . . . 17
21 Pengaturan relasi *student_id* pada tabel . . . 17
22 Metadata tabel *courses* . . . 18
23 *Job design* penggabungan hasil join dengan tabel *courses* . . . 18
24 Pengaturan *tMap* pada penggabungan kedua . . . 18
25 Pengaturan relasi course$_i$*dpadatabel* . . . 19
26 Pengaturan output *final$_g$rades_B.csv* . . . 19
27 Eksekusi job penggabungan data . . . 20

# 1 Pendahuluan

Dalam pengelolaan data, kualitas data merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi ketepatan hasil analisis maupun pengambilan keputusan. Data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber sering kali masih mengandung ketidakkonsistenan format, nilai kosong (*missing value*), maupun data yang tidak valid. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan data sebelum data dapat digunakan lebih lanjut.

Pada tugas ini dilakukan proses *Extract*, *Transform*, *Load* (ETL) menggunakan Talend Open Studio terhadap tiga buah file CSV, yaitu tabel *students*, *courses*, dan *enrollments*. Tahap *extraction* dilakukan dengan membaca serta menentukan tipe data yang sesuai untuk setiap atribut pada file CSV. Selanjutnya, tahap transformation dilakukan untuk membersihkan data, menangani nilai kosong, memperbaiki format yang tidak konsisten, serta menambahkan atribut baru berupa *score_rounded* dan *grade*. Setelah proses transformasi selesai, tahap loading dilakukan dengan menghasilkan file CSV baru yang telah bersih dan siap digunakan.

Selain implementasi ETL di Talend Open Studio, dilakukan pula eksplorasi awal data menggunakan Microsoft Excel untuk mengidentifikasi permasalahan pada data mentah. Hasil eksplorasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan transformasi data yang dilakukan selama proses ETL.

# 2 Eksplorasi Data

Diberikan tiga buah *file* CSV mentah bernama ***students***, ***enrollment***, dan ***courses*** yang saling berkaitan mengenai mahasiswa dan mata kuliah. Namun, setelah dilakukan peninjauan awal terhadap data, ditemukan bahwa struktur dan isi data pada masing-masing *file* masih belum sepenuhnya rapi, konsisten, maupun siap untuk langsung digunakan pada tahap pengolahan berikutnya, yaitu ETL (*Extract, Transform, Load*). Oleh karena itu, telah dilakukan eksplorasi terhadap ketiga *file* mentah tersebut untuk mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakkonsistenan yang ada.

Hasil eksplorasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembersihan dan transformasi data agar data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan siap untuk ditampilkan. Berikut hasil eksplorasi ketiga data tersebut,

1. **Tabel Students**
   Dalam data ini, atribut terdapat ketidakkonsistenan format penulisan. Perhatikan contoh baris berikut ini.

   Tabel 1: Contoh Baris Atribut *full_name*

   | **full_name** |
   |---|
   | toni gunawan |
   | ULFA HIDAYATI |
   | Vina Oktaviani |

   Pada atribut *email* terjadi ketidakkonsistenan format penulisan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan asumsi bahwa setiap mahasiswa diperkenankan untuk memiliki kebebasan nama pengguna sebelum tanda penghubung (@) sehingga yang ditinjau hanya bagian domain email.

Tabel 2: Contoh Baris Atribut *email*

| **email** |
|---|
| toni.gunawan@mail.com |
| budi@gmail |
| farah@@mail.com |
| ulfa@mail |

Terdapat juga nilai kosong pada kolom *email*. Perhatikan baris berikut ini.

Tabel 3: Contoh Baris dengan Nilai *Null* pada Tabel *students*

| **student_id** | **full_name** | **email** |
|---|---|---|
| 1004 | Dewi Ayu | (null) |
| 1012 | LUCKY PERMANA | (null) |
| 1023 | wahyu saptono | (null) |

2. **Tabel Enrollments**
   Dalam data ini, terdapat ketidakkonsistenan format penulisan. Perhatikan contoh baris berikut ini.

Tabel 4: Contoh Baris Atribut *score*

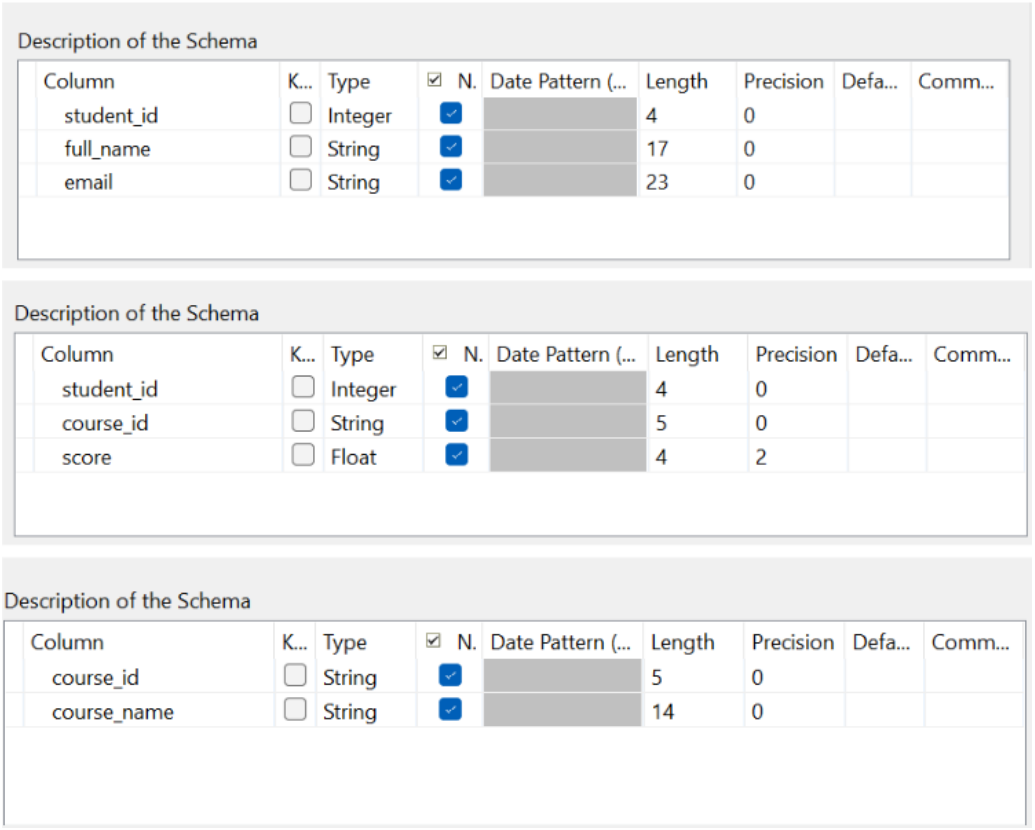
| **score** |
|---|
| 64.8 |
| 60.6 |
| 78.6 |

Penggunaan titik sebagai pemisah desimal pada kolom score dapat menyebabkan masalah interpretasi tipe data tergantung pada konfigurasi regional sistem.

3. **Tabel Courses**
   Dataset ini konsisten secara format, tidak ditemukan nilai kosong sehingga dataset ini dapat disebut sebagai *clean data*.

# 3 Extraction

Tahap *extraction* dilakukan dengan mengimpor ketiga file CSV, yaitu *students.csv*, *courses.csv*, dan *enrollments.csv* ke dalam Talend Open Studio menggunakan fitur Metadata dan *File Delimited*. Pada proses ini, separator yang digunakan adalah tanda koma (,), serta baris pertama pada file dijadikan sebagai header agar nama kolom dapat terbaca dengan benar.




Gambar 1: Extraction

Setelah file berhasil diimpor, dilakukan penyesuaian tipe data pada setiap atribut sesuai dengan karakteristik datanya. Penentuan tipe data yang tepat diperlukan agar proses transformasi dan pengolahan data dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kesalahan pembacaan data.

Adapun tipe data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Tipe Data

| **Tabel** | **Kolom** | **Tipe Data** |
|---|---|---|
| students | student_id | String |
| students | full_name | String |
| students | email | String |
| courses | course_id | String |
| courses | course_name | String |
| enrollments | student_id | String |
| enrollments | course_id | String |
| enrollments | score | Float |

Kolom *student_id* dan *course_id* disimpan dalam bentuk String untuk menghindari permasalahan seperti hilangnya karakter tertentu atau perubahan format data. Sementara itu, kolom score menggunakan tipe data Double karena berisi nilai numerik desimal.

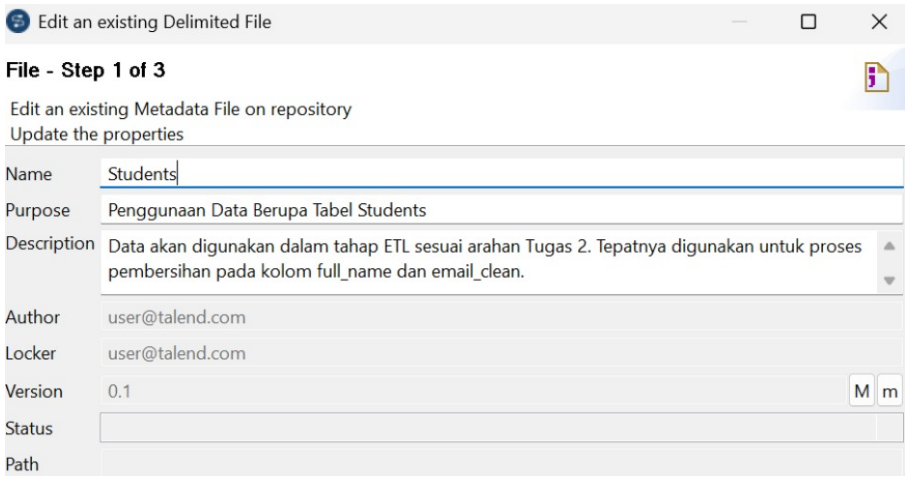
Pada tahap ini tidak dilakukan perubahan data secara langsung menggunakan *Microsoft Excel*. Seluruh proses pembersihan dan perbaikan data dilakukan sepenuhnya pada tahap transformasi di Talend Open Studio sesuai ketentuan tugas.

# 4 Transformation

Tahap transformation dilakukan menggunakan Talend Open Studio untuk membersihkan dan memperbaiki data yang masih memiliki ketidakkonsistenan format. Seluruh proses transformasi dilakukan pada satu job dengan memanfaatkan komponen *tFileInputDelimited* dan *tMap*.

## 4.1 Pembersihan Tabel Students

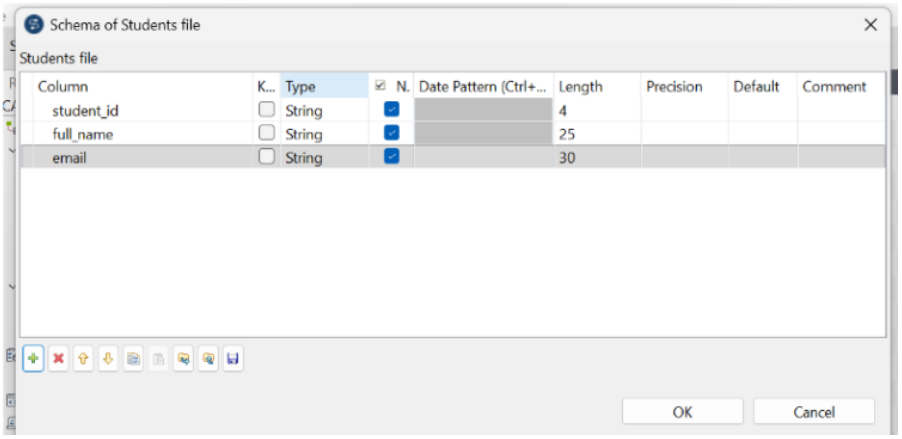
Transformasi pertama dilakukan pada tabel *students* untuk memperbaiki format penulisan nama serta membersihkan atribut email.




Gambar 2: Metadata *students*

Langkah awal dilakukan dengan menambahkan komponen *tFileInputDelimited* ke dalam workspace Talend. Pada bagian *Component*, file *students.csv* dipilih sebagai sumber data dengan separator menggunakan tanda koma (,). Selanjutnya, jumlah *header* diubah menjadi 1 agar baris pertama terbaca sebagai nama kolom. Label pada *view* diubah menjadi *Students* agar lebih mudah dikenali pada alur proses.

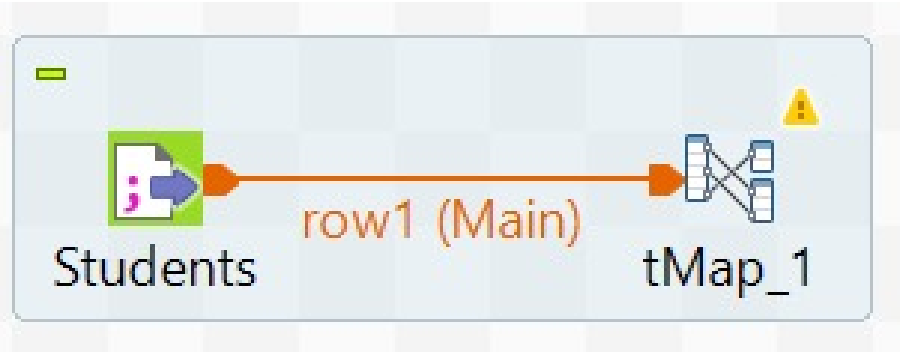
Setelah itu, dilakukan pengaturan *schema* dengan menekan tombol titik tiga (*Edit Schema*) pada komponen *tFileInputDelimited*. Pada tahap ini, atribut *student_id, full_name*, dan *email* diatur menggunakan tipe data String.




Gambar 3: *Schema*

Selanjutnya, ditambahkan komponen *tMap* untuk melakukan proses transformasi data. Komponen

*students* kemudian dihubungkan ke *tMap* melalui koneksi Row → Main.

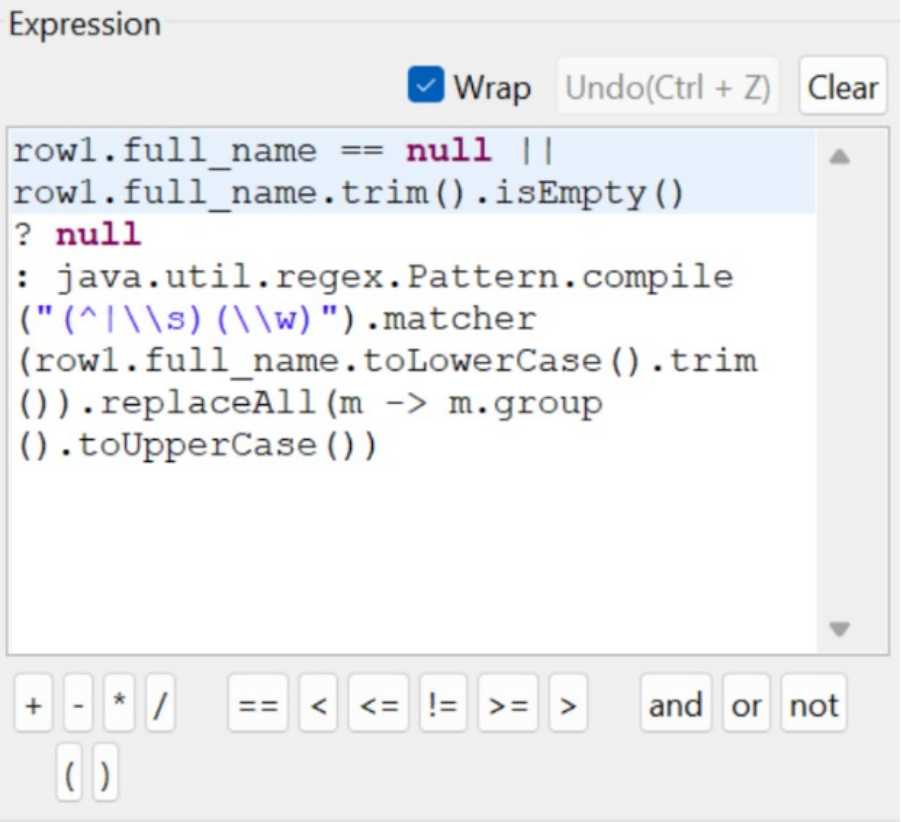



Gambar 4: tMap

Setelah masuk ke tampilan *tMap*, buat tabel *output* bernama *StudentCleaned* kemudian seluruh atribut dari tabel *input* (out1) dipindahkan ke tabel *output* (*StudentCleaned*) dengan cara melakukan *drag* dari sisi kiri ke sisi kanan.

Pada tabel output dilakukan proses pembersihan data terhadap atribut *full_name* dan *email* dengan mengganti *expression* pada baris row1.full_name dan baris row1.email.

Untuk mengubah variasi penulisan nama mahasiswa yang tidak seragam menjadi format *Proper Case* (huruf kapital hanya terletak pada karakter pertama di setiap kata), diterapkan kombinasi fungsi manipulasi string dan *Regular Expression* (Regex). Ubah *exspression* row1.full_name menjadi *expression* java sebagai berikut.

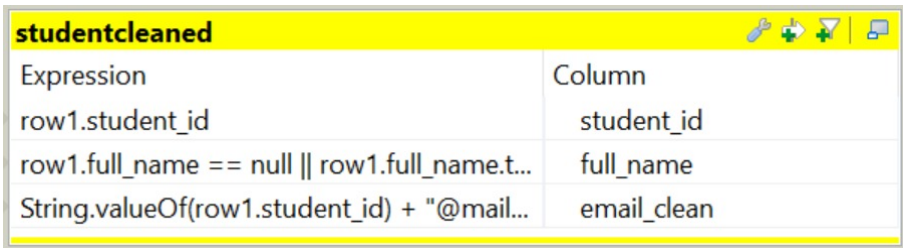



Gambar 5: Expression full_name

Selanjutnya, berdasarkan hasil eksplorasi awal, data mentah pada kolom surel tidak dapat dipertahankan karena banyaknya kerusakan format domain teks dan tingginya angka *missing value*. Sebagai solusinya, diambil kebijakan teknis untuk membangun kembali alamat surel mahasiswa secara seragam menggunakan metode penggabungan string berbasis kode identitas unik mahasiswa (*student_id*). Lakukan juga perubahan pada expression row1.email menjadi *expression java* sebagai berikut.



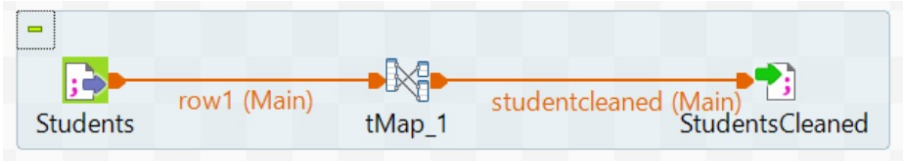

Gambar 6: *Expression email*




Gambar 7: *studentcleaned*

## 4.2 Hasil Pembersihan Tabel Student

Setelah seluruh pembersihan *full_name* dan *email* berhasil dilakukan pada *tMap_1*, data hasil pemrosesan tersebut dialirkan keluar melalui koneksi row (Main) bernama *StudentCleaned*. Aliran data ini bermuara pada komponen target *file delimited* yang diberi label *StudentsCleaned*.

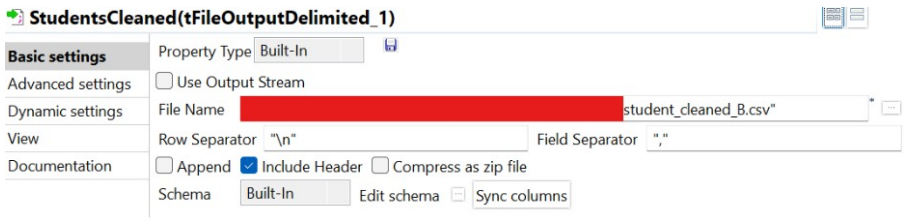



Gambar 8: Tampilan *job design*

Untuk menyimpan hasil transformasi menjadi berkas penyimpanan fisik, dilakukan pengaturan properti pada menu Basic Settings komponen *StudentsCleaned* (*tFileOutputDelimited_1*) dengan ketentuan sebagai berikut.

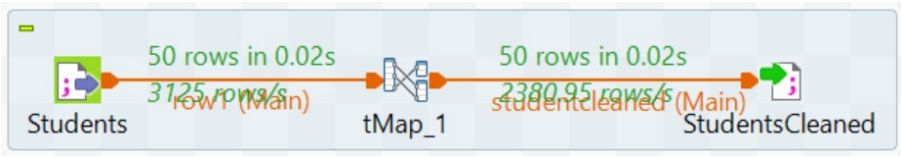
Jalur direktori penyimpanan diarahkan untuk menghasilkan berkas fisik CSV baru dengan penamaan *student_cleaned_B.csv*, separator yang digunakan adalah tanda koma (,), serta baris pertama pada file

dijadikan sebagai *header* agar nama kolom dapat terbaca dengan benar.




Gambar 9: *StudentCleaned*

Ketika alur kerja data (Data Flow Graph) ini dieksekusi secara sinkron, pipa pemrosesan data pada komponen *tMap_1* berhasil memproses total 50 baris data secara instan dengan kecepatan pemrosesan mencapai 2380.95 rows/s (selesai dalam waktu 0.02 detik). Proses ini mencatat tingkat keberhasilan mutlak 100. Perhatikan eksekusi job berikut.




Gambar 10: Eksekusi Job

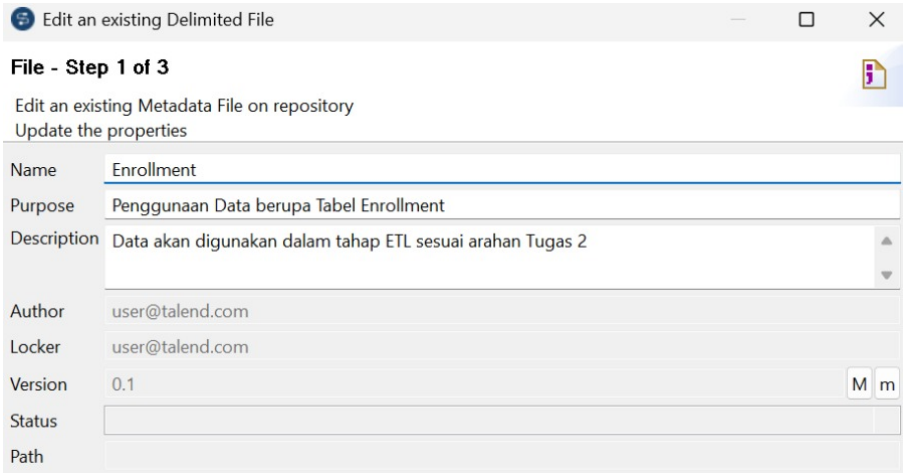
Berikut adalah tampilan hasil *student_cleaned_B.csv* yang telah bersih serta siap untuk digunakan sebagai tabel referensi (*lookup flow*) pada tahap penggabungan data relasional selanjutnya.

Tabel 6: Sampel Hasil Pembersihan Tabel *Students* (5 Data Teratas)

| **student_id** | **full_name** | **email_clean** |
|---|---|---|
| 1001 | Andi Wijaya | 1001@mail.com |
| 1002 | Budi Santoso | 1002@mail.com |
| 1003 | Citra Lestari | 1003@mail.com |
| 1004 | Dewi Ayu | 1004@mail.com |
| 1005 | Eko Prasetyo | 1005@mail.com |

## 4.3 Transformasi Data *Enrollments*

Pada tabel *enrollments*, dilakukan proses transformasi terhadap atribut *score*. Nilai pada atribut tersebut dibulatkan ke bilangan bulat terdekat melalui fungsi pembulatan bawah *(flooring)* dan disimpan pada atribut baru bernama *score_rounded*.

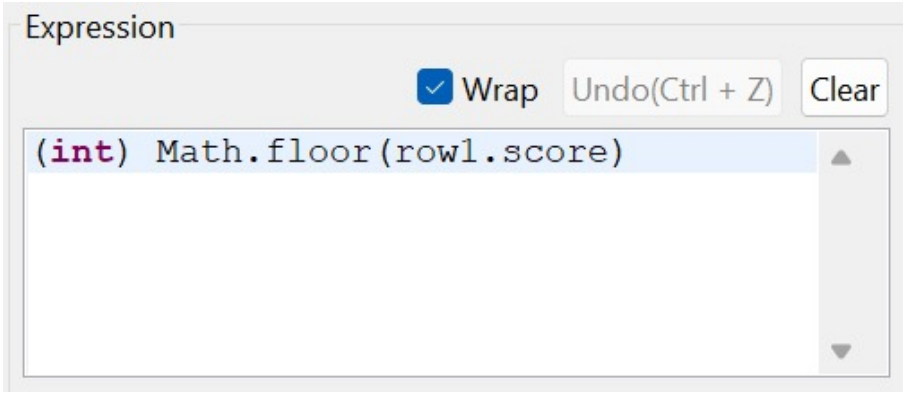



Gambar 11: Metadata enrollments

Transformasi ini dilakukan menggunakan ekspresi kondisi pada komponen *tMap*. Langkah pertama dilakukan dengan melakukan drag metadata *enrollments* ke dalam *workspace* Talend. Setelah itu, ditambahkan komponen *tMap* dan komponen *FileOutputDelimited* sebagai *output* hasil transformasi.

Komponen enrollments kemudian dihubungkan ke *tMap* melalui koneksi *Row* → *Main*. Di dalam editor *tMap*, dibuat tabel output baru bernama *Flooring*. Seluruh atribut seperti *student_id*, *course_id*, dan *score* dipindahkan dari tabel input ke tabel *output* dengan cara melakukan *drag* dari sisi kiri ke sisi kanan.

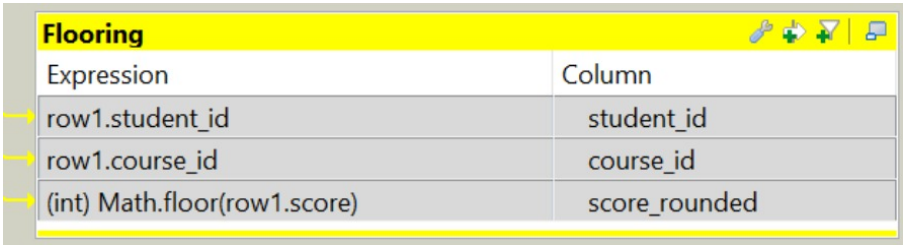
Untuk menghasilkan atribut *score_rounded*, dilakukan perubahan *expression* pada kolom output menggunakan fungsi Java untuk menghilangkan angka desimal pada atribut *score*.




Gambar 12: Expression score

Hasil transformasi tersebut kemudian dialirkan menuju komponen *tFileOutputDelimited* yang diberi label *enrollmentgrounded*. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan file CSV hasil pembulatan nilai.Setelah proses *flooring* selesai dilakukan, ditambahkan kembali komponen *tMap* kedua untuk membuat atribut *grade*. Komponen *enrollmentgrounded* dihubungkan menuju *tMap* kedua melalui koneksi *Row* → *Main*.

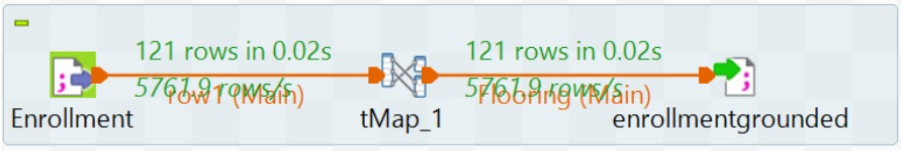
Pada editor *tMap* kedua, dibuat tabel *output* baru bernama *enrollmentgraded*. Selanjutnya dilakukan pengelompokan nilai berdasarkan atribut *score_rounded* menggunakan ekspresi kondisi Java sehingga setiap mahasiswa memperoleh kategori *grade* A, B, C, atau D sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.




Gambar 13: Tabel Flooring

Setelah seluruh perubahan ekspresi pembulatan bawah selesai diatur di dalam editor skema *tMap_1*, langkah selanjutnya adalah menyiapkan komponen penampung untuk mencetak hasil transformasi tersebut menjadi berkas fisik. Tambahkan komponen *tFileInputDelimited*, kemudian pada bagian view ubah label formatnya menjadi *enrollmentgrounded* dan sesuaikan juga untuk format penamaan file yang akan mengeluarkan berkas.

Hubungkan komponen *tMap_1* menuju komponen *output enrollmentgrounded* yang baru saja disiapkan. Proses interkoneksi ini dilakukan dengan mengklik kanan komponen *tMap_1*, memilih opsi koneksi *Row* → *Flooring* (menandakan nama skema *output* yang telah dibuat sebelumnya) , lalu menarik garis panah tersebut hingga terhubung secara pas ke ikon komponen *enrollmentgrounded*.




Gambar 14: Eksekusi Job

Hasil akhir transformasi kemudian dialirkan menuju komponen *tFileOutputDelimited* dengan label *enrollmentgrounded* sehingga menghasilkan file CSV baru yang berisi atribut:

1. *student_id*
2. *course_id*
3. *score_rounded*

Berikut merupakan 5 baris hasil transformasi data pada tabel *enrollmentgrounded*.

Tabel 7: Sampel Hasil Pembulatan Nilai (*Flooring Process*)

| **student_id** | **course_id** | **score_rounded** |
|---|---|---|
| 1001 | IF101 | 64 |
| 1001 | IF103 | 60 |
| 1002 | IF105 | 78 |
| 1002 | IF101 | 56 |
| 1003 | IF102 | 75 |

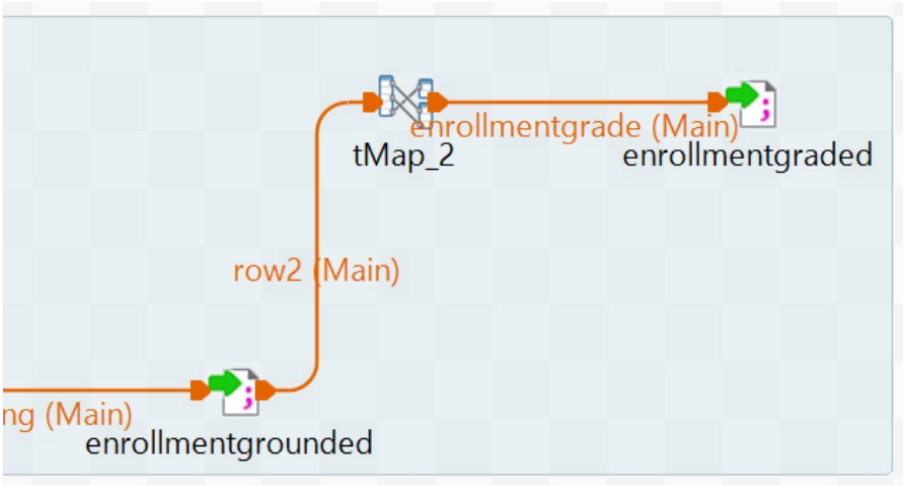
Setelah berkas *enrollmentgrounded* berhasil didefinisikan, tahapan berikutnya adalah menentukan klasifikasi huruf mutu (grade) akademis mahasiswa. Proses ini dirancang menggunakan komponen pemetaan baru untuk mempermudah pengelompokan nilai ke dalam kategori huruf mutu. Selanjutnya, dibuat atribut baru bernama *grade* berdasarkan nilai *score_rounded* dengan ketentuan berikut:

Tabel 8: Ketentuan *grade*

| Score Rounded | Grade |
|---|---|
| 80-100 | A |
| 65-79 | B |
| 50-64 | C |
| 0-49 | D |

Komponen berkas output *delimited* dari tahap sebelumnya, yaitu *enrollmentgrounded*, dialirkan kembali bertindak sebagai sumber masukan utama. Berkas ini disambungkan langsung menuju komponen pemetaan baru yang diberi label *tMap_2* melalui aliran koneksi data *row2 (Main)*.

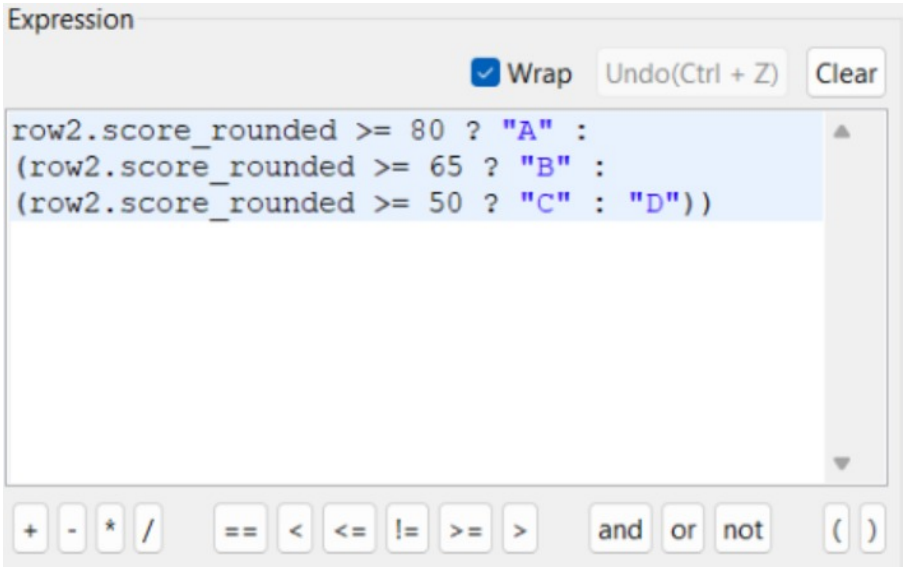
Tambahkan sebuah komponen *tFileOutputDelimited* baru yang diberi label *enrollmentgraded*. Komponen target ini berfungsi untuk menampung skema akhir yang sudah dilengkapi dengan kolom predikat nilai mutunya. Selanjutnya adalah menarik jalur penggabungan dari *tMap_2* keluar menuju komponen target *enrollmentgraded* melalui jalur koneksi utama bernama *enrollmentgrade (Main)*.



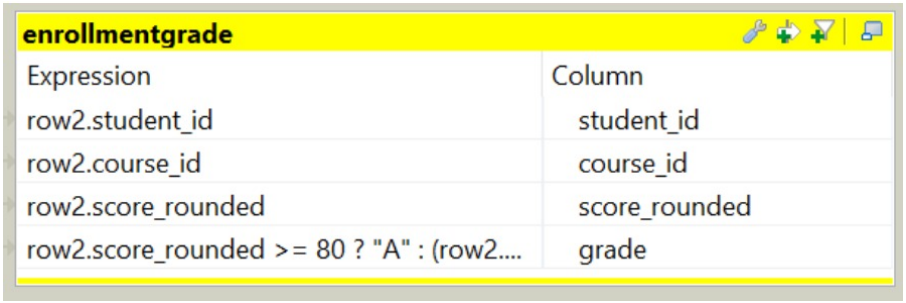

Gambar 15: Tampilan Job

Setelah komponen input *enrollmentgrounded* dan komponen output *enrollmentgraded* saling terhubung di dalam lembar kerja, langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi nilai di dalam editor pemetaan *tMap_2*. Pengaturan skema dan formula ekspresi ini dirancang untuk melakukan klasifikasi indeks prestasi secara otomatis.

Drag semua komponen pada tabel di kiri(*row2*) ke tabel kanan(*enrollmentgrade*). Tambahkan komponen baru bernama *grade* dengan tipe data *string* di *Coloumn* pada tabel output untuk mengkonversi nilai angka bulat pada *row2.score_rounded* menjadi huruf mutu sesuai dengan standar parameter penilaian yang telah ditentukan, kemudian masukkan ekspresi Java berikut pada kolom *Expressionnya*.

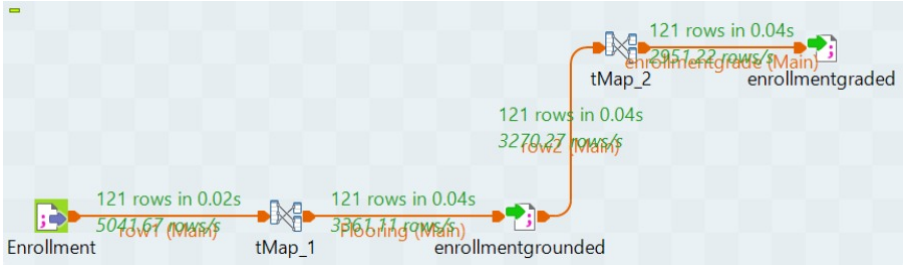



Gambar 16: *Expression Grade*




Gambar 17: Tabel *enrollmentgrade*

Setelah seluruh rumusan ekspresi *flooring* dan konversi *grade* berhasil dikonfigurasikan di dalam masing-masing komponen pemetaan, *job design* dieksekusi secara utuh.




Gambar 18: Eksekusi Job

Rangkaian pipa pemrosesan data nilai ini mencatat tingkat keberhasilan mutlak 100% tanpa adanya kendala kebocoran data ataupun kegagalan sistem. Seluruh data transaksi nilai kini telah tervalidasi secara penuh untuk diteruskan menuju tahapan penggabungan data relasional utama bersama dengan entitas mahasiswa dan mata kuliah.

Berikut merupakan 5 baris hasil transformasi data pada tabel *enrollmentgrade.*

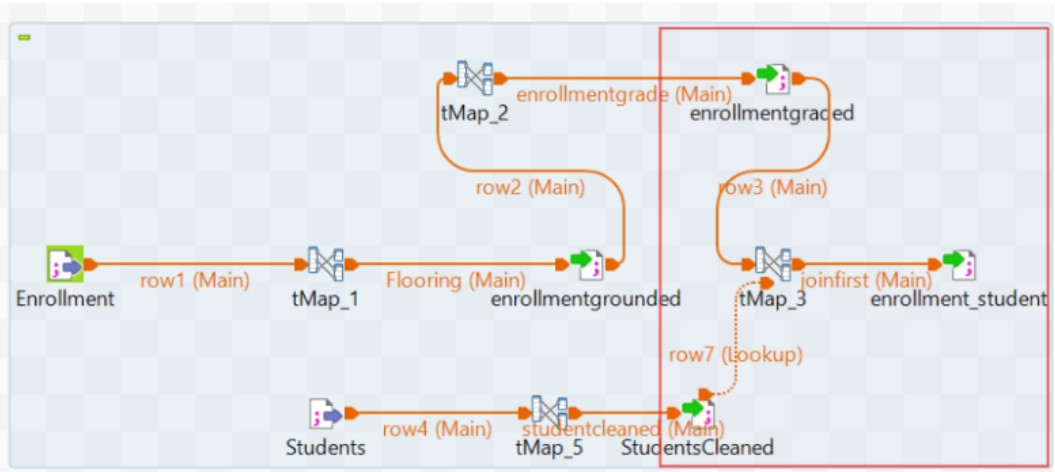
Tabel 9: Sampel Hasil Predikat Huruf Mutu (*enrollmentgraded*)

| student_id | course_id | score_rounded | grade |
|---|---|---|---|
| 1001 | IF101 | 64 | C |
| 1001 | IF103 | 60 | C |
| 1002 | IF105 | 78 | B |
| 1002 | IF101 | 56 | C |
| 1003 | IF102 | 75 | B |

## 4.4 Penggabungan Data

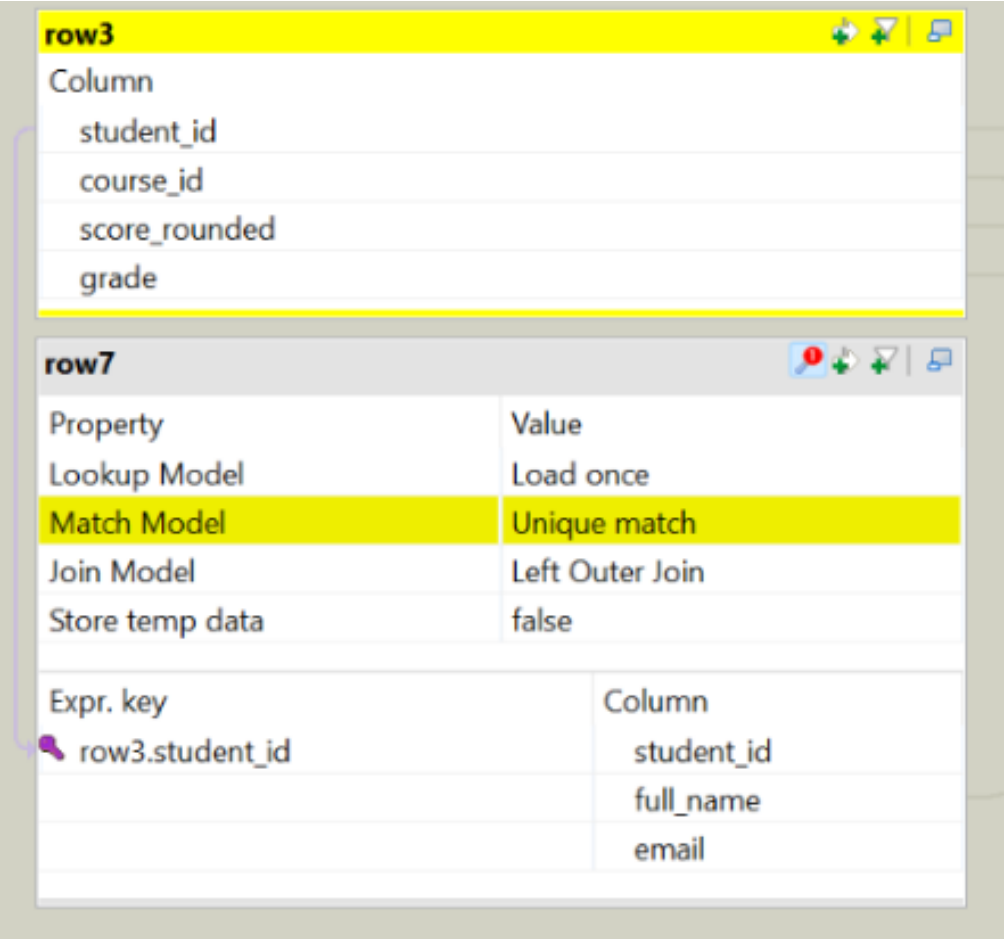
Setelah proses pembersihan dan transformasi data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan penggabungan data antar tabel untuk menghasilkan dataset akhir yang lebih lengkap dan terstruktur. Pada tahap ini, tabel *enrollmentgraded*, *StudentCleaned*, dan *courses* digabungkan menggunakan atribut relasi yang sesuai.

Penggabungan pertama dilakukan antara tabel *enrollmentgraded* dan *StudentCleaned* menggunakan atribut *student_id* sebagai relasi utama antar tabel.



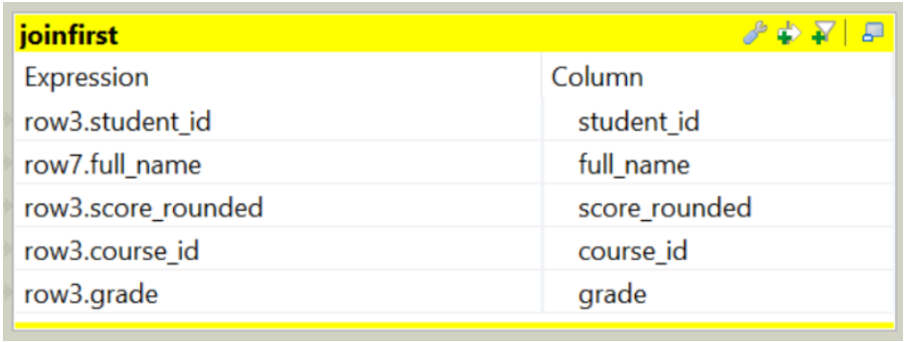

Gambar 19: Job design penggabungan *enrollmentgraded* dan *StudentCleaned*

Pada proses ini, tabel *enrollmentgraded* digunakan sebagai *main flow*, sedangkan tabel *StudentCleaned* digunakan sebagai *lookup flow*. Kedua tabel kemudian dihubungkan menuju komponen *tMap* untuk dilakukan proses *left join*.




Gambar 20: Pengaturan *tMap* pada penggabungan pertama

Sebelum proses penggabungan dilakukan, atribut *student_id* pada kedua tabel disamakan terlebih dahulu sebagai *primary key* dan *foreign key* agar relasi data dapat dikenali dengan benar oleh Talend.

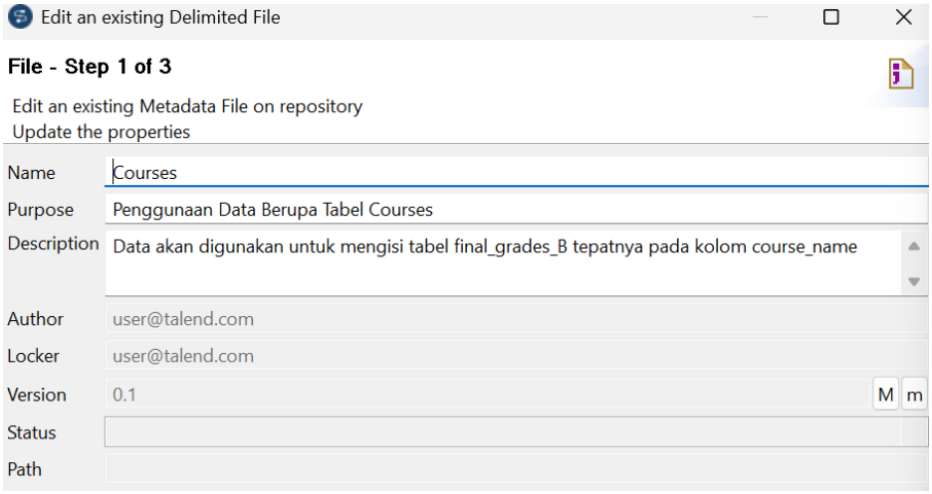



Gambar 21: Pengaturan relasi *student_id* pada tabel

Setelah proses relasi berhasil dilakukan, atribut seperti *full_name* dan *email_clean* dari tabel *StudentCleaned* dapat digabungkan dengan data nilai mahasiswa pada tabel *enrollmentgraded*.

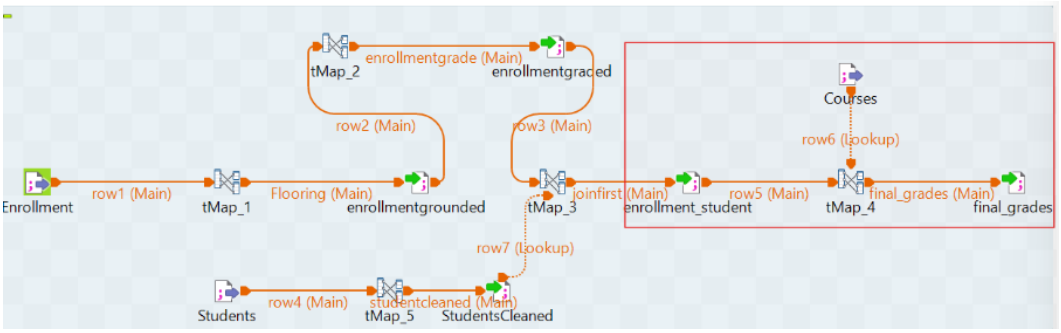
Pada output hasil penggabungan pertama, atribut *course_id* tetap dipertahankan karena akan digunakan kembali pada proses penggabungan berikutnya dengan tabel *courses*.

Selanjutnya dilakukan penggabungan kedua menggunakan tabel *courses*. Sebelum proses penggabungan dilakukan, metadata tabel *courses* terlebih dahulu diimpor ke dalam Talend Open Studio.



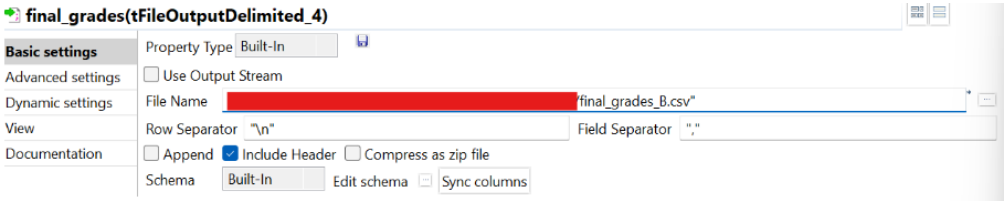

Gambar 22: Metadata tabel *courses*

Setelah metadata berhasil ditambahkan, dibuat kembali *job design* baru untuk menggabungkan hasil *left join* sebelumnya dengan tabel *courses*.



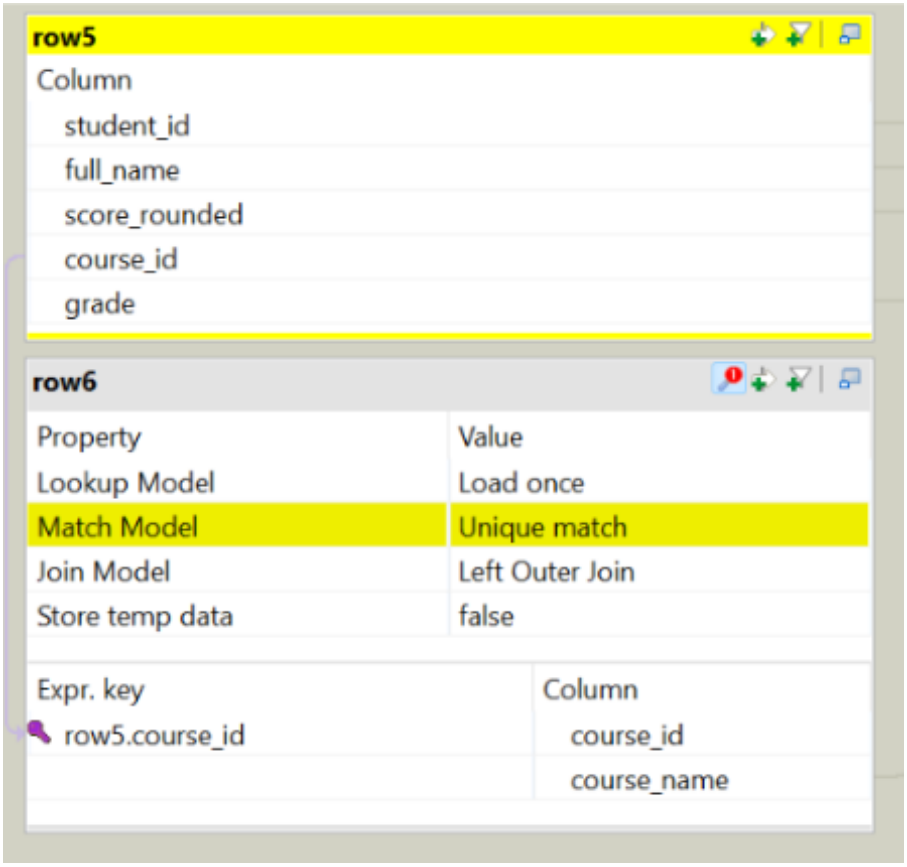

Gambar 23: *Job design* penggabungan hasil join dengan tabel *courses*

Pada tahap ini, hasil penggabungan pertama digunakan sebagai *main flow*, sedangkan tabel *courses* digunakan sebagai *lookup flow*.




Gambar 24: Pengaturan *tMap* pada penggabungan kedua

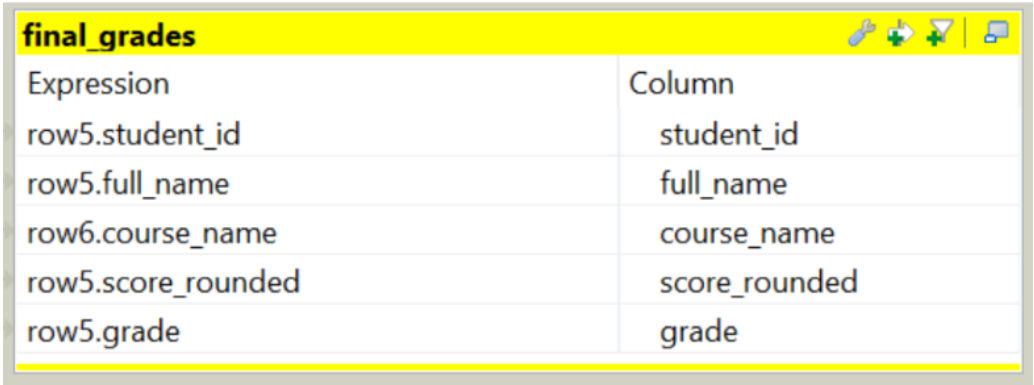
Penggabungan dilakukan menggunakan atribut *course_id* sebagai relasi utama antar tabel.




Gambar 25: Pengaturan relasi course$_i$*dpadatabel*

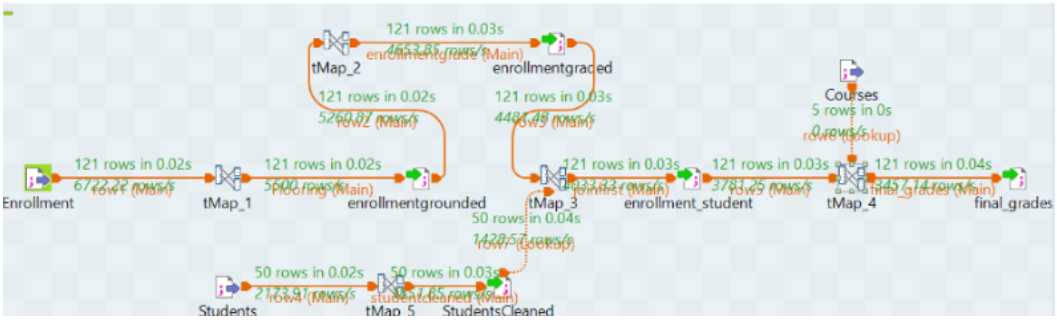
Melalui proses ini, atribut *course_name* dari tabel *courses* berhasil ditambahkan ke tabel output sehingga menghasilkan dataset akhir yang lebih lengkap.

Setelah seluruh proses penggabungan selesai dilakukan, hasil akhir dialirkan menuju komponen *tFileOutputDelimited* untuk menghasilkan file CSV akhir bernama *final_grades_B.csv*.




Gambar 26: Pengaturan output *final$_g$rades_B.csv*

Ketika job dijalankan, seluruh proses penggabungan data berhasil dieksekusi tanpa kesalahan sehingga menghasilkan tabel akhir yang memuat informasi mahasiswa, mata kuliah, nilai pembulatan, dan grade akhir mahasiswa.




Gambar 27: Eksekusi job penggabungan data

Berikut merupakan tampilan hasil akhir dari file *final_grades_B.csv*.

Tabel 10: Tabel hasil akhir dari file *final_grades_B.csv*

| student_id | full_name | course_name | score_rounded | grade |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Andi Wijaya | Basis Data | 64 | C |
| 1001 | Andi Wijaya | Aljabar Linear | 60 | C |
| 1002 | Budi Santoso | Statistika | 78 | B |
| 1002 | Budi Santoso | Basis Data | 56 | C |
| 1003 | Citra Lestari | Struktur Data | 75 | B |

# 5 Loading

Tahap *loading* merupakan tahap akhir dalam proses ETL(*Extract, Transform, Load*). Pada tahap ini, seluruh data hasil transformasi dan penggabungan disimpan ke dalam berkas CSV baru menggunakan komponen *tFileOutputDelimited* pada Talend Open Studio.

Terdapat dua file keluaran utama yang dihasilkan, yaitu

1. *student_cleaned_B.csv*
2. *final_grades_B.csv*

Sementara itu, file *final_grades_B.csv* berisi hasil akhir penggabungan seluruh tabel yang memuat informasi mahasiswa, mata kuliah, nilai pembulatan, dan grade akhir mahasiswa. File tersebut memiliki atribut:

1. *student_id*
2. *full_name*
3. *course_name*
4. *score_rounded*
5. *grade*

Seluruh proses loading berhasil dijalankan sehingga file CSV akhir dapat digunakan untuk kebutuhan analisis data lebih lanjut.

# 6 Kesimpulan

Melalui tugas ini, telah dilakukan proses ETL(*Extract, Transform, Load*) terhadap tiga dataset CSV, yaitu *students*, *courses*, dan *enrollments* menggunakan Talend Open Studio.

Pada tahap eksplorasi data ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakkonsistenan format penulisan nama, format email yang tidak valid, nilai kosong pada atribut email, serta data nilai yang masih berbentuk desimal. Seluruh permasalahan tersebut kemudian diperbaiki pada tahap transformasi melalui proses pembersihan data, pembentukan ulang email, pembulatan nilai, serta pengelompokan grade.

Selain itu, dilakukan pula proses penggabungan data antar tabel menggunakan atribut relasi *student_id* dan *course_id* sehingga dihasilkan dataset akhir yang lebih lengkap dan terstruktur. Hasil akhir dari proses ETL file CSV baru yang telah bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk proses analisis data lebih lanjut.

Berikut adalah lampiran link Google Docs yang berisi prompt AI yang kami gunakan:
https://docs.google.com/document/d/1W-tgZEdYrmUsr-zOvxnTEDLibPWCWQ1NlxMBpBeKPrQ/edit?usp=sharing

Berikut adalah lampiran link Github:
https://github.com/brydrw27/tugas-2-rekdat